

2019 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国二卷文科

一、选择题：本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{x|x > -1\}$, $B = \{x|x < 2\}$, 则 $A \cap B =$ ()。

A. $(-1, +\infty)$ B. $(-\infty, 2)$ C. $(-1, 2)$ D. $\emptyset$

【答案】

C

【解析】

同时满足 $x > -1$ 和 $x < 2$, 得 $A \cap B = (-1, 2)$ 。

2. (5 分) 设 $z = i(2 + i)$, 则 $\bar{z} =$ ()。

A. $1 + 2i$ B. $-1 + 2i$ C. $1 - 2i$ D. $-1 - 2i$

【答案】

D

【解析】

$z = 2i + i^2 = -1 + 2i$, 故共轭复数 $\bar{z} = -1 - 2i$ 。

3. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (2, 3)$, $\mathbf{b} = (3, 2)$, 则 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| =$ ()。

A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. $5\sqrt{2}$ D. 50

【答案】

A

【解析】

$\mathbf{a} - \mathbf{b} = (-1, 1)$, 故 $|\mathbf{a} - \mathbf{b}| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ 。

4. (5 分) 生物实验室有 5 只兔子，其中只有 3 只测量过某项指标。若从这 5 只兔子中随机取出 3 只，则恰有 2 只测量过该指标的概率为 ()。

A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{1}{5}$

【答案】

B

【解析】

取出 3 只等价于留下 2 只，共有 $5 \times \frac{4}{2} = 10$ 种等可能的留法。恰有 2 只测量过，等价于留下的两只一只测量过、一只未测量过，有 $3 \times 2 = 6$ 种，故概率为 $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ 。

5. (5 分) 在“一带一路”知识测验后，甲、乙、丙三人对成绩进行预测。

甲：我的成绩比乙高。

乙：丙的成绩比我和甲的都高。

丙：我的成绩比乙高。

成绩公布后，三人成绩互不相同且只有一个人预测正确，那么三人按成绩由高到低的次序为()。

- A. 甲、乙、丙 B. 乙、甲、丙 C. 丙、乙、甲 D. 甲、丙、乙

【答案】

A

【解析】

若乙正确，则丙也正确，矛盾；故乙错误。若丙正确，则甲错误，成绩满足丙高于乙、乙高于甲，从而乙也正确，仍矛盾。因此只有甲正确，丙低于乙，次序为甲、乙、丙。

6. (5 分) 设 $f(x)$ 为奇函数，且当 $x \geq 0$ 时， $f(x) = e^x - 1$ ，则当 $x < 0$ 时， $f(x) = ()$ 。

- A. $e^{-x} - 1$ B. $e^{-x} + 1$ C. $-e^{-x} - 1$ D. $-e^{-x} + 1$

【答案】

D

【解析】

当 $x < 0$ 时， $-x > 0$ ，由奇性得 $f(x) = -f(-x) = -(e^{-x} - 1) = -e^{-x} + 1$ 。

7. (5 分) 设 α, β 为两个平面，则 $\alpha \parallel \beta$ 的充要条件是()。

- A. α 内有无数条直线与 β 平行
B. α 内有两条相交直线与 β 平行
C. α, β 平行于同一条直线
D. α, β 垂直于同一平面

【答案】

B

【解析】

由面面平行判定定理，B 是充分条件；若 $\alpha \parallel \beta$ ，则 α 内的任意直线均与 β 平行，所以 B 也是必要条件。两个相交平面也可满足 A、C、D 中的条件，它们均不充分。

8. (5 分) 若 $x_1 = \frac{\pi}{4}$ ， $x_2 = 3\frac{\pi}{4}$ 是函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$) 两个相邻的极值点，则 $\omega = ()$ 。

- A. 2 B. $\frac{3}{2}$ C. 1 D. $\frac{1}{2}$

【答案】

A

【解析】

相邻极值点相距半个周期，故 $\frac{\pi}{\omega} = x_2 - x_1 = \frac{\pi}{2}$ ，得 $\omega = 2$ 。

9. (5 分) 若抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点是椭圆 $\frac{x^2}{3p} + \frac{y^2}{p} = 1$ 的一个焦点，则 $p =$ ()。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 8

【答案】

D

【解析】

抛物线焦点为 $(\frac{p}{2}, 0)$ ，椭圆半焦距为 $\sqrt{3p - p} = \sqrt{2p}$ ，故 $\frac{p^2}{4} = 2p$ 。结合 $p > 0$ ，得 $p = 8$ 。

10. (5 分) 曲线 $y = 2 \sin x + \cos x$ 在点 $(\pi, -1)$ 处的切线方程为()。

A. $x - y - \pi - 1 = 0$

B. $2x - y - 2\pi - 1 = 0$

C. $2x + y - 2\pi + 1 = 0$

D. $x + y - \pi + 1 = 0$

【答案】

C

【解析】

由 $y' = 2 \cos x - \sin x$ ，得切线斜率为 -2 。故切线方程为 $y + 1 = -2(x - \pi)$ ，即 $2x + y - 2\pi + 1 = 0$ 。

11. (5 分) 已知 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ ， $2 \sin 2\alpha = \cos 2\alpha + 1$ ，则 $\sin \alpha =$ ()。

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. $2\frac{\sqrt{5}}{5}$

【答案】

B

【解析】

化简得 $4 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cos^2 \alpha$ 。 $\because \cos \alpha > 0$ ， $\therefore 2 \sin \alpha = \cos \alpha$ 。由平方和关系得 $5 \sin^2 \alpha = 1$ ，故 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

12. (5 分) 设 F 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的右焦点， O 为坐标原点，以 OF 为直径的圆与圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 交于 P, Q 两点。若 $|PQ| = |OF|$ ，则 C 的离心率为()。

A. $\sqrt{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. 2

D. $\sqrt{5}$

【答案】

A

【解析】

设 $|OF| = c$ 。 PQ 是以 OF 为直径的圆的弦，弦长等于直径，故 PQ 也是直径。两圆的公共弦垂直于连心线 OF ，故 P, Q 的坐标为 $\left(\frac{c}{2}, \pm \frac{c}{2}\right)$ 。代入另一圆得 $a^2 = \frac{c^2}{2}$ ，所以 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{2}$ 。

二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 若变量 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} 2x + 3y - 6 \geq 0 \\ x + y - 3 \leq 0 \\ y - 2 \leq 0 \end{cases}$ ，则 $z = 3x - y$ 的最大值是_____。

【答案】

9

【解析】

前两个约束给出 $3 - \frac{y}{2} \leq x \leq 3 - y$ ，从而 $y \geq 0$ 。因此 $z = 3x - y \leq 3(3 - y) - y = 9 - 4y \leq 9$ 。点 $(3, 0)$ 满足全部约束，并使 $z = 9$ ，故最大值为 9。

14. (5 分) 我国高铁发展迅速，技术先进。经统计，在经停某站的高铁列车中，有 10 个车次的正点率为 0.97，有 20 个车次的正点率为 0.98，有 10 个车次的正点率为 0.99，则经停该站高铁列车所有车次的平均正点率的估计值为_____。

【答案】

0.98

【解析】

按车次数量加权，平均正点率的估计值为 $\frac{10 \times 0.97 + 20 \times 0.98 + 10 \times 0.99}{40} = 0.98$ 。

15. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。已知 $b \sin A + a \cos B = 0$ ，则 $B =$ _____。

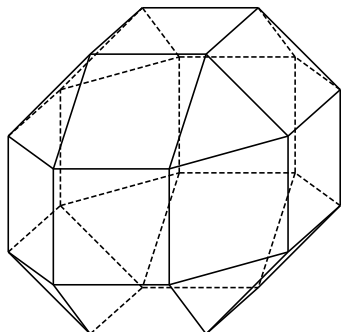
【答案】

$3\frac{\pi}{4}$

【解析】

由正弦定理 $b \sin A = a \sin B$ ，得 $\sin B + \cos B = 0$ 。 $\because 0 < B < \pi$ ， $\therefore B = 3\frac{\pi}{4}$ 。

16. (5 分) 中国有悠久的金石文化，印信是金石文化的代表之一。印信的形状多为长方体、正方体或圆柱体，但南北朝时期的官员独孤信的印信形状是“半正多面体”。半正多面体是由两种或两种以上的正多边形围成的多面体，体现了数学的对称美。图中是一个棱数为 48 的半正多面体，它的所有顶点都在同一个正方体的表面上，且此正方体的棱长为 1。则该半正多面体共有_____个面，其棱长为_____。



【答案】

26, $\sqrt{2} - 1$

【解析】

数面

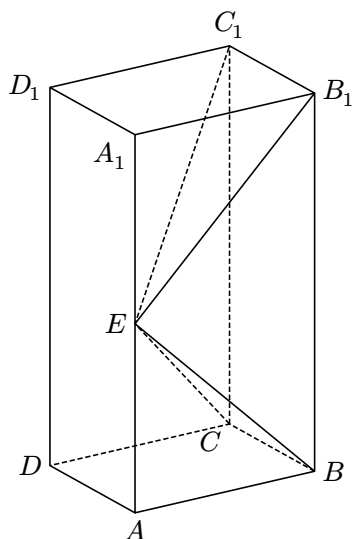
对应正方体的 6 个面有 6 个正方形，对应 12 条棱有 12 个正方形，对应 8 个顶点有 8 个正三角形，共 $6 + 12 + 8 = 26$ 个面。检验棱数为 $\frac{18 \times 4 + 8 \times 3}{2} = 48$ 。

求棱长

设半正多面体的棱长为 s ，正方体各面中央的正方形距该面的边界为 u 。由相邻面之间连接棱的等腰直角三角形， $s = \sqrt{2}u$ ；而正方体棱长为 $s + 2u = 1$ 。所以 $(1 + \sqrt{2})s = 1$ ，得 $s = \sqrt{2} - 1$ 。

三、解答题：共 70 分。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

17. (12 分) 如图，长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是正方形，点 E 在棱 AA_1 上， $BE \perp EC_1$ 。



- (1) 证明： $BE \perp$ 平面 EB_1C_1 。
 (2) 若 $AE = A_1E$ ， $AB = 3$ ，求四棱锥 $E - BB_1C_1C$ 的体积。

【答案】

- (1) 证明见解析。
 (2) 18

【解析】

- (1) 由长方体性质， $B_1C_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1 ，而 BE 在此平面内，所以 $BE \perp B_1C_1$ 。又 $BE \perp EC_1$ ， $B_1C_1 \cap EC_1 = C_1$ ，故 $BE \perp$ 平面 EB_1C_1 。
 (2) 由第 (1) 问知 $BE \perp EB_1$ 。∵ $AE = A_1E$ ，∴ $EB = EB_1$ ，即 $\triangle BEB_1$ 为等腰直角三角形。设 $AE = h$ ，则 $BB_1 = 2h$ 、 $EB^2 = h^2 + 9$ 。由勾股定理， $2(h^2 + 9) = 4h^2$ ，得 $h = 3$ ，故 $BB_1 = 6$ 。取 BB_1 中点 F ，则 $EF \parallel AB$ ， $EF = 3$ 。由 $AB \perp$ 平面 BB_1C_1C ，得四棱锥的高为 3，底面积为 $3 \times 6 = 18$ 。故 $V = \frac{1}{3} \times 18 \times 3 = 18$ 。

18. (12 分) 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等比数列， $a_1 = 2$ ， $a_3 = 2a_2 + 16$ 。

- (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。
 (2) 设 $b_n = \log_2 a_n$ ，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和。

【答案】

- (1) $a_n = 2^{2n-1}$ 。
 (2) n^2 。

【解析】

(1) 设公比为 $q > 0$, 由题意得 $2q^2 = 4q + 16$, 即 $(q - 4)(q + 2) = 0$. 舍去负根, 得 $q = 4$, 因此 $a_n = 2 \times 4^{n-1} = 2^{2n-1}$ 。

(2) $b_n = 2n - 1$, 是首项为 1、公差为 2 的等差数列。故前 n 项和为 $S_n = \frac{n(1 + 2n - 1)}{2} = n^2$ 。

19. (12 分) 某行业主管部门为了解本行业中小企业的生产情况, 随机调查了 100 个企业, 得到这些企业第一季度相对于前一年第一季度产值增长率 y 的频数分布表。

y 的分组	$[-0.20, 0)$	$[0, 0.20)$	$[0.20, 0.40)$	$[0.40, 0.60)$	$[0.60, 0.80)$
企业数	2	24	53	14	7

附: $\sqrt{74} \approx 8.602$ 。

(1) 分别估计这类企业中产值增长率不低于 40% 的企业比例、产值负增长的企业比例。

(2) 求这类企业产值增长率的平均数与标准差的估计值 (同一组中的数据用该组区间的中点值为代表)。(精确到 0.01)

【答案】

(1) 0.21, 0.02。

(2) 平均数为 0.30, 标准差为 0.17。

【解析】

(1) 产值增长率不低于 40% 的企业有 $14 + 7 = 21$ 个, 比例估计为 $\frac{21}{100} = 0.21$; 产值负增长的企业有 2 个, 比例估计为 $\frac{2}{100} = 0.02$ 。

(2) 各组中点为 $-0.1, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7$, 故平均数的估计值为

$$\bar{y} = \frac{2 \times (-0.1) + 24 \times 0.1 + 53 \times 0.3 + 14 \times 0.5 + 7 \times 0.7}{100} = 0.30.$$

方差的估计值为

$$s^2 = \frac{2 \times 0.4^2 + 24 \times 0.2^2 + 53 \times 0^2 + 14 \times 0.2^2 + 7 \times 0.4^2}{100} = 0.0296.$$

因此标准差的估计值为 $s = 0.02\sqrt{74} \approx 0.17$ 。

20. (12 分) 已知 F_1, F_2 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的两个焦点, P 为 C 上一点, O 为坐标原点。

(1) 若 $\triangle POF_2$ 为等边三角形, 求 C 的离心率。

(2) 如果存在点 P , 使得 $PF_1 \perp PF_2$, 且 $\triangle F_1PF_2$ 的面积等于 16, 求 b 的值和 a 的取值范围。

【答案】

(1) $\sqrt{3} - 1$ 。

(2) $b = 4$, $a \in [4\sqrt{2}, +\infty)$ 。

【解析】

- (1) 设半焦距为 c 。由等边三角形知 $OP = PF_2 = c$, $\angle POF_1 = 120^\circ$ 。由余弦定理得 $PF_1 = \sqrt{3}c$ 。
由椭圆定义, $2a = PF_1 + PF_2 = (\sqrt{3} + 1)c$, 故 $e = \frac{c}{a} = \frac{2}{\sqrt{3} + 1} = \sqrt{3} - 1$ 。

(2) **由面积确定短半轴**

记 $PF_1 = u$, $PF_2 = v$, 则 $u + v = 2a$, $u^2 + v^2 = 4c^2$, 所以 $2uv = 4(a^2 - c^2) = 4b^2$ 。因而 $S = \frac{1}{2}uv = b^2 = 16$, 得 $b = 4$ 。

确定直角顶点存在的条件

$PF_1 \perp PF_2$ 等价于 P 在以 F_1F_2 为直径的圆上, 即 $OP = c$ 。椭圆上点到原点的距离连续地取遍 $[b, a]$, 且 $c < a$, 故存在这样的 P 当且仅当 $c \geq b$ 。代入 $b = 4$, $c^2 = a^2 - 16$, 得 $a \geq 4\sqrt{2}$ 。反之, 这一范围保证圆与椭圆相交, 交点所成直角三角形的面积为 $b^2 = 16$, 故所求范围为 $[4\sqrt{2}, +\infty)$ 。

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = (x - 1)\ln x - x - 1$ 。证明:

- (1) $f(x)$ 存在唯一的极值点。
(2) $f(x) = 0$ 有且仅有两个实根, 且两个实根互为倒数。

【答案】

- (1) 证明见解析。
(2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 定义域为 $(0, +\infty)$ 。求导得 $f'(x) = \ln x - \frac{1}{x}$, 且 $f''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} > 0$, 所以 f' 严格递增。

又 $f'(1) = -1 < 0$, $f'(e) = 1 - \frac{1}{e} > 0$, 故存在唯一 $x_0 \in (1, e)$ 使 $f'(x_0) = 0$ 。因此 f 在 $(0, x_0)$ 上严格递减, 在 $(x_0, +\infty)$ 上严格递增, x_0 是唯一的极值点。

(2) **证明恰有两个根**

由第 (1) 问的单调性, 每个单调区间至多有一个零点。又 $f(1) = -2 < 0$, $f(e^{-2}) = 1 - 3e^{-2} > 0$, $f(e^2) = e^2 - 3 > 0$, 故分别在 $(e^{-2}, 1)$ 、 (x_0, e^2) 内各有一个零点, 总共恰有两个。

证明互为倒数

对任意 $x > 0$, 有 $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{(x-1)\ln x - x - 1}{x} = \frac{f(x)}{x}$ 。故若 x_1 为一根, 则 $\frac{1}{x_1}$ 也为根。 $\because f(1) \neq 0$, $\therefore$ 两根不相同, 必互为倒数。

请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4—4: 坐标系与参数方程。在极坐标系中, O 为极点, 点 $M(\rho_0, \theta_0)$ ($\rho_0 > 0$) 在曲线 $C: \rho = 4\sin\theta$ 上, 直线 l 过点 $A(4, 0)$ 且与 OM 垂直, 垂足为 P 。

- (1) 当 $\theta_0 = \frac{\pi}{3}$ 时, 求 ρ_0 及 l 的极坐标方程。
(2) 当 M 在 C 上运动且 P 在线段 OM 上时, 求 P 点轨迹的极坐标方程。

【答案】

(1) $\rho_0 = 2\sqrt{3}$, $l: \rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = 2$ 。

(2) $\rho = 4 \cos \theta$, $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 。

【解析】

(1) $\rho_0 = 4 \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = 2\sqrt{3}$ 。 OM 与极轴成 $\frac{\pi}{3}$ 角, 故 l 的直角坐标方程为 $x + \sqrt{3}y = 4$ 。 代入 $x = \rho \cos \theta$ 、 $y = \rho \sin \theta$, 得 $\rho \sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = 2$ 。

(2) 取 $\theta_0 \in (0, \pi)$ 。 A 在 OM 方向的投影长度为 $4 \cos \theta_0$ 。 因 P 在线段 OM 上, 必须且只需

$$0 \leq 4 \cos \theta_0 \leq \rho_0 = 4 \sin \theta_0,$$

即 $\frac{\pi}{4} \leq \theta_0 \leq \frac{\pi}{2}$ 。 因此轨迹为 $\rho = 4 \cos \theta$ ($\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)。 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时 $P = M$, $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时 $P = O$, 两端点均包含。

23. (10 分) 选修 4—5: 不等式选讲。 已知 $f(x) = |x - a|x + |x - 2|(x - a)$ 。

(1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) < 0$ 的解集。

(2) 若 $x \in (-\infty, 1)$ 时, $f(x) < 0$, 求 a 的取值范围。

【答案】

(1) $(-\infty, 1)$

(2) $[1, +\infty)$

【解析】

(1) 当 $a = 1$ 时,

$$f(x) = \begin{cases} -2(x-1)^2 & x < 1 \\ 2(x-1) & 1 \leq x < 2 \\ 2(x-1)^2 & x \geq 2 \end{cases}.$$

故 $f(x) < 0$ 当且仅当 $x < 1$, 解集为 $(-\infty, 1)$ 。

(2) 若 $a < 1$, 取 $x = a \in (-\infty, 1)$, 则 $f(a) = 0$, 不符合要求。 若 $a \geq 1$, 对任意 $x < 1$, 有 $x < a$ 且 $x < 2$, 于是 $f(x) = (a - x)x + (2 - x)(x - a) = 2(a - x)(x - 1) < 0$ 。 因此 $a \in [1, +\infty)$ 。